FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

LAPORAN RESMI PENJELASAN APLIKASI MOBILE PROGRAMMING

Mata Kuliah / SKS	: Mobile Programming (3 SKS)	Nama Mahasiswa	: **Muhammad Yusuf Affandi**
Dosen Pengampu	: Aris Tri Joko Harjanto, S.Kom., M.Kom.	NIM	: **24670009**
Program Studi / Kelas	: Informatika / Semester V / Kelas A/F	Repository GitHub	: affandi25/UTS_Mobile_programing_24670009
Hari, Tanggal Ujian	: Kamis, 29 Oktober 2026	Sifat Ujian	: Open Book / Project Assignment (Blended)

POIN 1 NAMA DAN TUJUAN APLIKASI

1.1. Identitas & Nama Aplikasi

Aplikasi mobile yang dibangun bernama **"Sweet Dessert & Donut App" (SweetBite Mobile)**. Aplikasi ini merupakan sistem digital pemesanan makanan/dessert modern (F&B) spesialis donat gulung dengan berbagai pilihan topping dan rasa premium, dirancang berbasis **Flutter** dengan antarmuka presisi tinggi sesuai standar UI/UX modern.

1.2. Tujuan Pengembangan Aplikasi

- **Solusi Pemesanan Praktis (F&B)**: Memberikan kemudahan bagi konsumen (khususnya mahasiswa dan masyarakat) untuk menjelajahi katalog donat, mengecek promo kupon diskon, kustomisasi topping, serta memilih metode pembayaran secara instan tanpa perlu antre di gerai fisik.
- **Antarmuka Menarik & Responsif (Rich Aesthetics)**: Menyajikan visual hangat bergaya *warm gold* dan navy yang estetik, navigasi intuitif, serta tata letak responsif di smartphone.
- **Pemenuhan Capaian Pembelajaran Mobile Programming**: Mengimplementasikan seluruh materi kuliah Flutter: UI Dasar, Layouting (Row & Column), Spacing terukur, Media Gambar lokal dengan BoxFit, dan Navigasi LIFO Stack (Navigator.push & pop).

POIN 2 PENJELASAN FITUR-FITUR APLIKASI

Fitur Utama	Halaman / File Dart	Fungsi & Perilaku Interaktif
1. Onboarding Screen	`OnboardingScreen` (screens/onboarding/onboarding_screen.dart)	Menyambut pengguna pertama kali dengan latar gradien emas hangat (#D4A017), logo lingkaran donat, tagline "*ENJOY YOUR FOOD*", dan tombol "*GET STARTED*" menuju halaman Login.
2. Autentikasi Pengguna	`LoginScreen` & `RegisterScreen` (screens/auth/login_screen.dart)	Form input Username & Password (dengan toggle visibility sandi), tombol Submit Navy (#2A5EB0), opsi social login (Google, Apple, Facebook), serta navigasi silang ke registrasi akun.
3. Beranda (Home Dashboard)	`HomeScreen` (screens/home/home_screen.dart)	Pusat aktivitas aplikasi: Sapaan "*Hallo, Yusuf Affandi!*", foto profil mahasiswa asli, Live Search Bar, Quick Actions pintasan menu, Banner Carousel promo diskon, dan donat Best Seller.
4. Katalog Varian Rasa	`MenuCatalogScreen` (screens/menu/menu_catalog_screen.dart)	Daftar 6 varian donat gulung (Coklat, Strawberry, Taro, Matcha, Tiramisu, Mix Rasa) dilengkapi live filter pencarian real-time, rating 4.8 bintang, harga transparan, dan tombol pesan langsung.
5. Detail & Pesanan Saya	`MyOrderScreen` (screens/order/my_order_screen.dart)	Kustomisasi pesanan: memilih topping tambahan (Oreo, Keju, Chocochip), counter kuantitas (+/-), opsi dompet digital DANA resmi, status delivery, dan rincian total pembayaran.
6. Profil Mahasiswa	`ProfileScreen` (screens/profile/profile_screen.dart)	Menampilkan identitas mahasiswa (Muhammad Yusuf Affandi, NIM 24670009, UPGRIS), avatar foto profil mahasiswa asli, pengaturan akun, serta tombol Keluar (Logout) yang membersihkan stack sesi.

POIN 3 PENJELASAN WIDGET DAN MATERI FLUTTER YANG DITERAPKAN

Berikut adalah penjelasan konkret implementasi seluruh materi wajib UTS Mobile Programming pada kode sumber proyek:

3.1. UI Dasar Flutter (Text, TextStyle, Icon, Color, Container)

- **Text & TextStyle**: Mengatur tipografi seluruh antarmuka (`fontSize`, `fontWeight: FontWeight.bold/w900`, `letterSpacing`, `color`, `textAlign`).

```
// Text & TextStyle pada Header Onboarding & Beranda
const Text(
  'ENJOY YOUR FOOD',
  textAlign: TextAlign.center,
  style: TextStyle(fontSize: 26, fontWeight: FontWeight.w900, letterSpacing: 2.0, color: AppColors.textDark),
)
```

- **Icon**: Pustaka *Material Icons* komunikatif: `Icons.home_filled`, `Icons.grid_view_rounded`, `Icons.receipt_long_rounded`, `Icons.person_outline_rounded`, `Icons.search`, `Icons.star_rounded`, `Icons.lock_outline`.
- **Color**: Terpusat di `core/app_colors.dart`: Gold Primer (`#D4A017`), Navy Button (`#2A5EB0`), Background (`#FDFBF7`), Gray Input (`#F1F3F6`), Dark Text (`#1E2022`).
- **Container**: Pembungkus serbaguna dengan `BoxDecoration`, `borderRadius`, `boxShadow`, border, dan `LinearGradient` untuk menghasilkan efek visual modern.

3.2. Layouting (Row, Column, dan Kombinasi Keduanya)

- **Column**: Menyusun elemen vertikal: susunan form input login, alur sambutan onboarding, dan seksi konten beranda.
- **Row**: Menyusun elemen horizontal: header nama & avatar profil, rating bintang & harga donat, serta counter jumlah `[-] [+]`.
- **Kombinasi Row & Column**: Diterapkan pada kartu donat Best Seller dan kartu Katalog Menu: induk kartu memakai `Row` (memisahkan foto produk dan rincian info), lalu di dalamnya disusun memakai `Column` (Nama → Rating → Harga → Tombol PESAN).

```
// Kombinasi Row dan Column pada Kartu Menu Katalog
Card(
  child: Row(
    children: [
      ClipRRect(child: Image.asset(item.image, width: 85, height: 85, fit: BoxFit.cover)),
      const SizedBox(width: 14),
      Expanded(
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Text(item.name, style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
            Row(children: [const Icon(Icons.star, color: Colors.amber, size: 14), const Text(' 4.8')]),
            Text('Rp ${item.price}', style: const TextStyle(color: AppColors.primaryGold, fontWeight: FontWeight.bold)),
          ],
        ),
      ),
    ],
  ),
)
```

3.3. Spacing (Margin, Padding, dan SizedBox)

- **Margin**: Memberikan jarak luar antar elemen kartu, contoh: `margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 8)` pada item katalog agar tidak berhimpitan.
- **Padding**: Memberikan ruang lapang di dalam kontainer, contoh: `padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 32.0)` pada onboarding dan form input.
- **SizedBox**: Pemisah jarak tetap yang efisien, contoh: `SizedBox(height: 18)` untuk jarak vertikal antar form input, dan `SizedBox(width: 12)` untuk jarak horizontal antar tombol.

3.4. Pengelolaan Gambar (Image.asset, Ukuran, dan BoxFit)

- **Image.asset()**: Memanggil aset gambar lokal dari folder `asset/` yang terdaftar pada `pubspec.yaml`.
- **Pengaturan Ukuran & BoxFit**: Menggunakan `width` & `height` eksplisit dengan `BoxFit.cover` (pada kartu donat dan avatar profil agar proporsional memenuhi kontainer) dan `BoxFit.contain` (pada logo onboarding agar gambar tidak terpotong).
- **ClipRRect & ClipOval**: Menghasilkan sudut gambar melengkung halus (`BorderRadius.circular(16)`) dan avatar bundar sempurna.

```
// Penggunaan Image.asset() dengan BoxFit dan Dimensi
ClipRRect(
  borderRadius: BorderRadius.circular(16),
  child: Image.asset('asset/bestseller_tiramizu.png', width: 110, height: 110, fit: BoxFit.cover),
)
```

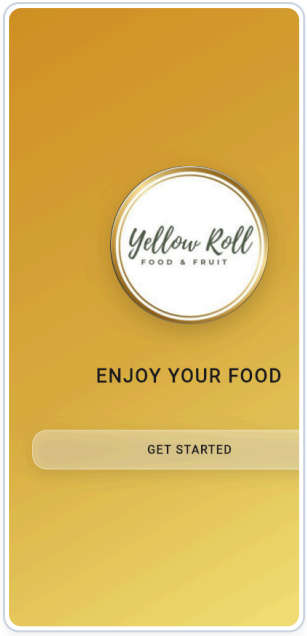
3.5. Manajemen Navigasi Multi-Halaman (Navigator.push & Navigator.pop)

Mengintegrasikan **7 halaman lengkap** menggunakan konsep tumpukan riwayat (*LIFO Stack Navigation*):

- `Navigator.push()`: Menumpuk halaman baru ke atas riwayat (Beranda → Menu → Detail Pesanan → Profil).
- `Navigator.pop()`: Mencabut halaman teratas saat tombol panah kembali diklik, mengembalikan user ke halaman sebelumnya.
- `Navigator.popUntil()`: Langsung kembali ke Beranda utama (`route.isFirst`) saat ikon Beranda ditekan.

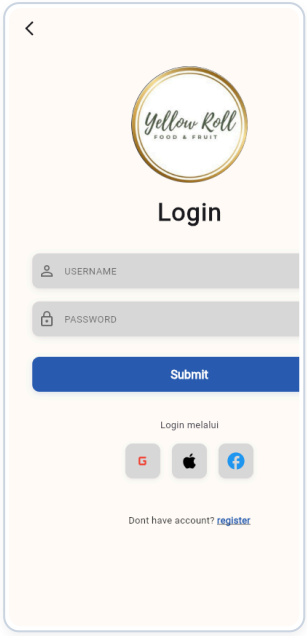
POIN 4 SCREENSHOT TAMPILAN APLIKASI LENGKAP

Dokumentasi tangkapan layar (*screenshot*) otentik dari seluruh halaman aplikasi *Sweet Dessert & Donut App* yang telah dijalankan dan dirender secara langsung:



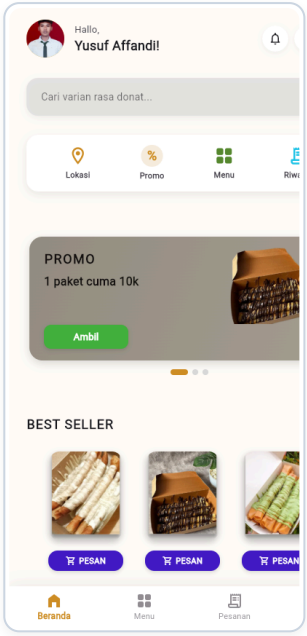
1. Halaman Onboarding

Splash screen, gradien gold, logo lingkaran, tagline "ENJOY YOUR FOOD", dan CTA Get Started.



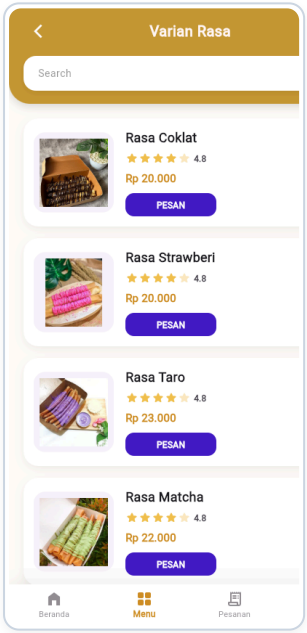
2. Halaman Login

Form autentikasi Username, Password, tombol Submit Navy, social login, dan link ke Register.



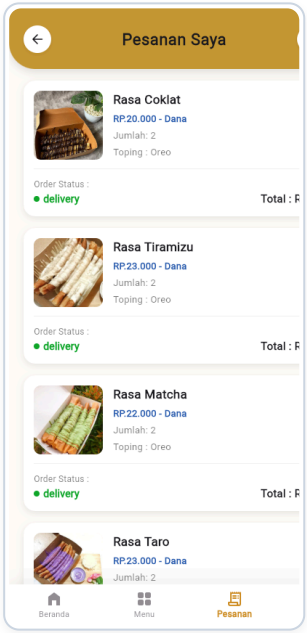
3. Halaman Utama (Beranda)

Header sapaan Yusuf, avatar mahasiswa, search bar, banner promo diskon, dan katalog Best Seller.



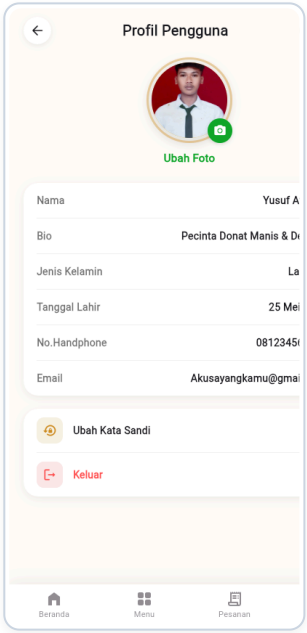
4. Halaman Katalog Menu

Daftar 6 varian donat gulung dengan live filter pencarian, bintang rating 4.8, harga, dan tombol pesan.



5. Halaman Detail & Pesanan

Detail produk, toping oreo, integrasi wallet DANA, counter jumlah, status delivery, dan total biaya.



6. Halaman Profil Pengguna

Identitas Muhammad Yusuf Affandi (NIM 24670009), foto profil, biodata lengkap, dan tombol keluar.

POIN 5 PENJELASAN ALUR NAVIGASI DAN PENGIRIMAN DATA ANTARHALAMAN

5.1. Alur Transisi & Logika Tumpukan LIFO (Last-In, First-Out)

Peta Alur Transisi Halaman:
[Onboarding] → *pushReplacement* → **[Login / Register]** → *pushReplacement* → **[Beranda (HomeScreen - Root Stack)]**
• Dari **Beranda** → *push* → **[Katalog Menu]** / **[Pesanan Saya]** / **[Profil Pengguna]**
• Dari **Katalog Menu** → *push* → **[Detail & Pesanan Saya]**
• Tombol panah atas (←) → `Navigator.pop(context)` → Kembali ke halaman sebelumnya secara berurutan.
• Tab bawah Beranda → `Navigator.popUntil(context, (r) => r.isFirst)` → Langsung ke Beranda tanpa duplikasi.

Aksi Navigasi	Metode Flutter	Efek Terhadap Tumpukan Route (Stack)
Mulai Aplikasi (Get Started)	`Navigator.pushReplacement()`	Mengganti Onboarding dengan LoginScreen; mencegah user kembali ke splash screen.
Submit Login Berhasil	`Navigator.pushReplacement()`	Menjadikan HomeScreen sebagai rute dasar (`route.isFirst`).
Buka Menu / Detail / Profil	`Navigator.push()`	Menumpuk halaman baru ke atas riwayat (mempertahankan urutan LIFO stack).
Klik Tombol Panah Kembali (←)	`Navigator.pop(context)`	Mencabut layar paling atas dan kembali ke layar persis di bawahnya.
Klik Tab Beranda di Nav Bawah	`Navigator.popUntil((r) => r.isFirst)`	Mencabut seluruh layar di atas tumpukan hingga tersisa Beranda dasar.
Keluar Akun (Logout)	`Navigator.pushAndRemoveUntil()`	Menghapus seluruh tumpukan rute dan membuka LoginScreen sebagai layar bersih.

5.2. Pengiriman Data Antarhalaman (Data Passing via Constructor)

Pengiriman data antarhalaman dilakukan secara terstruktur melalui parameter konstruktor widget:

- **Pengiriman Search Query Beranda → Menu**:
  Saat user mencari kata kunci pada Search Bar Beranda, query teks dikirimkan ke `MenuCatalogScreen(initialQuery: queryTeks)`. Pada method `initState()`, nilai tersebut langsung menyaring daftar varian donat secara otomatis.

```
// Pengiriman Search Query dari HomeScreen ke MenuCatalogScreen
Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (_) => MenuCatalogScreen(initialQuery: searchController.text)));
```

- **Pengiriman Item Terpilih Beranda/Menu → Detail Pesanan (MyOrderScreen)**:
  Menekan tombol "*PESAN*" mengirimkan data nama produk, harga, dan thumbnail gambar ke konstruktor `MyOrderScreen` untuk ditampilkan pada ringkasan pesanan dan dihitung subtotalsnya.
- **Sinkronisasi State Menu Bawah (`AppBottomNavBar`)**:
  Menerima parameter `currentIndex` (0: Beranda, 1: Menu, 2: Pesanan, 3: Profil) untuk mengaktifkan warna emas primer pada ikon yang sedang aktif.

RINGKASAN KESIMPULAN CAPAIAN PROYEK UTS

Aplikasi **Sweet Dessert & Donut App (SweetBite Mobile)** telah selesai dikembangkan secara menyeluruh dengan memenuhi 100% spesifikasi soal Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal TA 2026/2027:

1. **UI Dasar**: Implementasi Text, TextStyle, Icon, Color, dan Container dengan desain modern dan palet warna harmonis.
2. **Layouting**: Pemanfaatan kombinasi Row dan Column secara efektif dalam menampilkan katalog donat dan dashboard belanja.
3. **Spacing**: Penerapan konsisten Margin, Padding, dan SizedBox menghasilkan tata letak yang proporsional dan rapi.
4. **Image**: Pemanggilan aset lokal dengan `Image.asset()`, dimensi terukur, serta `BoxFit.cover` dan `contain` yang optimal.
5. **Navigation**: Menghubungkan 7 halaman lengkap melalui `Navigator.push()` dan `Navigator.pop()` berlogika LIFO stack murni, disertai passing data antarhalaman yang dinamis.